

Ortiz Ortiz Clemente Andreé 3-3

Pruebas de Software Lic. en informática

23/septiembre/2026

Parte 1: Análisis de un requisito vulnerable

1. ¿Por qué este requisito no es verificable?

El requisito no es verificable porque utiliza términos muy generales como “rápida” y “segura”, pero no establece qué significa exactamente cada uno. No se indica cuánto tiempo debe tardar el sistema en actualizar una calificación, qué profesores pueden realizar la modificación ni qué condiciones debe cumplir el proceso. Desde el punto de vista de las pruebas, esto representa un problema porque no se tienen criterios concretos para determinar si el sistema cumple o no con el requisito. Para poder probarlo correctamente, se necesitan condiciones específicas que produzcan un resultado que pueda medirse y comprobarse.

2. ¿Qué fallos de seguridad o problemas de integridad de datos permite esta redacción ambigua?

La redacción permite diferentes problemas porque no establece controles sobre qué profesores pueden modificar las calificaciones ni cómo se deben proteger esos cambios y en qué situaciones está permitido hacerlo. Por ejemplo, un usuario que no tenga autorización podría modificar una calificación, o un profesor podría cambiar accidentalmente una nota que no corresponde a uno de sus alumnos. También podría ocurrir que el sistema no registre quién realizó el cambio, haciendo difícil detectar modificaciones incorrectas. Esto afecta la integridad de los datos, ya que las calificaciones deben mantenerse correctas y solo deben ser modificadas por usuarios autorizados.

Parte 2: Rediseño y desglose

1. Requisito funcional claro y verificable

RF-01 – Actualización de calificaciones: El sistema deberá permitir que los profesores autenticados y autorizados actualicen las calificaciones de los alumnos que tengan asignados, validando que la calificación se encuentre dentro del rango permitido 0-10.

2. Requisito de calidad / No funcional

RNF-01 – Rendimiento: El sistema deberá guardar y mostrar la calificación actualizada en un máximo de 3 segundos después de que el profesor confirme el cambio.

3. Requisito o restricción de seguridad

RS-01 – Seguridad y auditoría: El sistema deberá permitir modificar calificaciones únicamente a profesores autorizados y registrar el usuario, la fecha, la hora, el motivo y el cambio realizado.